Paskaitų konspektas

Paskaita 7

Skaliarinės sandaugos erdvės

Kol kas mūsų tiesinės erdvės neturėjo jokios geometrijos: nei ilgio, nei kampo, nei sąvokos, kad du vektoriai yra statmeni. *Skaliarinė sandauga* suteikia visas tris. Erdvėse $\mathbb{R}^2$ ir $\mathbb{R}^3$ ją jau pažįstate; dabar ją apibrėšime bet kurioje tiesinėje erdvėje, taip pat ir kompleksinėje. Kvantinėje mechanikoje dviejų vienetinių būsenos vektorių skaliarinės sandaugos modulio kvadratas yra tikimybė, o svarbiausias paskaitos rezultatas, Koši ir Švarco nelygybė, parodys, kad ji niekada neviršija 1. Šioje ir trijose tolesnėse paskaitose dirbsime su baigtinės dimensijos erdvėmis virš $\mathbb{R}$ arba $\mathbb{C}$; funkcijų erdvės pasirodys tik kaip pavyzdžiai.

Laikysimės *fizikinės konvencijos*: skaliarinė sandauga yra jungtinai tiesinė pirmajame argumente ir tiesinė antrajame. Daugelyje matematikos vadovėlių jungimas dedamas į antrąjį argumentą; jų formulės perrašomos sukeitus argumentus.

Mokymosi tikslai

Po šios paskaitos gebėsite:

- Patikrinti skaliarinės sandaugos aksiomas fizikinėje konvencijoje.
- Skaičiuoti normas, tikrinti ortogonalumą ir taikyti Pitagoro teoremą.
- Įrodyti ir taikyti Koši ir Švarco nelygybę bei trikampio nelygybę.
- Atstatyti skaliarinę sandaugą iš normos pagal poliarizacijos tapatybę.
- Pereiti nuo žymėjimo $\langle \cdot, \cdot \rangle$ prie Dirako žymėjimo $\langle \cdot \,|\, \cdot \rangle$ ir atgal.

1 Skaliarinės sandaugos

Apibrėžimas 7.1 (Skaliarinė sandauga, fizikinė konvencija). *Skaliarinė sandauga* kompleksinėje tiesinėje erdvėje V kiekvienai surikiuotai porai $u, v \in V$ priskiria skaliarą $\langle u, v \rangle \in \mathbb{C}$ taip, kad

1. *jungtinis simetriškumas*: $\langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}$;
2. *tiesiškumas antrajame argumente*: $\langle u, av + bw \rangle = a\langle u, v \rangle + b\langle u, w \rangle$;
3. *teigiamas apibrėžtumas*: $\langle v, v \rangle \geq 0$, su lygybe tada ir tik tada, kai $v = 0$.

Tiesinė erdvė su skaliarine sandauga yra *skaliarinės sandaugos erdvė*, arba trumpiau, *skaliarinė erdvė*.

Pagal jungtinį simetriškumą $\langle v, v \rangle = \overline{\langle v, v \rangle}$, todėl skaičius $\langle v, v \rangle$ yra realusis ir teigiamo apibrėžtumo sąlyga turi prasmę. Būtent todėl pirmajame argumente yra jungimas: be jo $\langle v, v \rangle$ galėtų būti kompleksinis, ir negalėtume apibrėžti vektoriaus ilgio. Iš jungtinio simetriškumo ir tiesiškumo antrajame argumente gauname *jungtinį tiesiškumą pirmajame argumente*:

$$\langle au + bw, v \rangle = \overline{\langle v, au + bw \rangle} = \overline{a\langle v, u \rangle + b\langle v, w \rangle} = \overline{a}\,\langle u, v \rangle + \overline{b}\,\langle w, v \rangle.$$

Taigi skaliarai iš pirmojo argumento iškeliami sujungti, o iš antrojo — nepakitę. Tokia sandauga yra tarsi „pusantro“ karto tiesinė, todėl vadinama *seskvitiesine* (angl. *sesquilinear*). Realiojoje erdvėje jungimas nieko nekeičia, todėl realioji skaliarinė sandauga yra simetrinė, teigiamai apibrėžta *bitiesinė* forma (11-oji paskaita), t.y. tiesinė atskirai kiekviename argumente.

Pavyzdys 7.2 (Skaliarinių sandaugų pavyzdžiai).

(1) Erdvėje $\mathbb{C}^n$ *standartinė* skaliarinė sandauga yra

$$\langle u, v\rangle = \sum_{k=1}^{n} \overline{u_k}\, v_k = u^\dagger v.$$

Čia jungiamos *pirmojo* vektoriaus koordinatės, o $u^\dagger = \overline{u}^\mathsf{T}$ yra jungtinė transponuota matrica (vektorių u laikome stulpeliu). Erdvėje $\mathbb{R}^n$ jungimas nieko nekeičia, ir gauname įprastą skaliarinę sandaugą $\sum_k u_k v_k$.

(2) Tolydžiųjų funkcijų atkarpoje $[a, b]$, kur $a < b$, erdvėje

$$\langle f, g\rangle = \int_a^b \overline{f(t)}\, g(t)\, dt$$

yra skaliarinė sandauga. Panašiose funkcijų erdvėse kvantinėje mechanikoje aprašomos dalelių būsenos.

(3) Erdvėje $M_{n\times n}(\mathbb{C})$ *Frobenijaus* skaliarinė sandauga yra

$$\langle A, B\rangle = \operatorname{tr}(A^\dagger B) = \sum_{j,k} \overline{A_{jk}}\, B_{jk}.$$

Tai „užsimaskavusi“ standartinė skaliarinė sandauga erdvėje $\mathbb{C}^{n^2}$: užtenka visus n^2 matricos elementų surašyti į vieną ilgą vektorių. Vėliau šia sandauga matuosime operatorių „dydį“.

(4) Su fiksuotais svoriais $w_1, \dots, w_n > 0$ *svorinė* sandauga $\langle u, v\rangle = \sum_k w_k \overline{u_k} v_k$ irgi yra skaliarinė sandauga erdvėje $\mathbb{C}^n$. Svoriai turi būti teigiami, nes standartinės bazės vektoriui e_k turime $\langle e_k, e_k\rangle = w_k$; kas nutinka priešingu atveju, parodo 7.2 uždavinys. Teigiamo apibrėžtumo sąlyga reikalinga tam, kad $\|v\| = \sqrt{\langle v, v\rangle}$ būtų vektoriaus ilgis (Apibrėžimas 7.6). ◁

Pavyzdys 7.3 (Skaičiavimas erdvėje $\mathbb{C}^2$). Su $u = (1, i)$ ir $v = (2,\ 1 - i)$ erdvėje $\mathbb{C}^2$,

$$\langle u, v\rangle = \overline{1}\cdot 2 + \overline{i}\cdot(1-i) = 2 + (-i)(1-i) = 2 + (-i-1) = 1 - i,$$
$$\langle v, u\rangle = \overline{2}\cdot 1 + \overline{(1-i)}\cdot i = 2 + (1+i)i = 2 + (i-1) = 1 + i.$$

Iš čia matome, kad $\langle v, u\rangle = \overline{\langle u, v\rangle}$, kaip ir reikalauja jungtinis simetriškumas. ◁

Teiginys 7.4 (Pagrindinės savybės). Bet kurioje skaliarinėje erdvėje $\langle v, 0\rangle = \langle 0, v\rangle = 0$. Be to, jei $\langle u, x\rangle = \langle w, x\rangle$ visiems x, tai $u = w$.

Įrodymas. Pagal tiesiškumą antrajame argumente $\langle v, 0\rangle = \langle v, 0\cdot 0\rangle = 0\cdot\langle v, 0\rangle = 0$, o pagal jungtinį simetriškumą $\langle 0, v\rangle = \overline{\langle v, 0\rangle} = 0$. Įrodykime antrąjį teiginį. Pagal jungtinį tiesiškumą pirmajame argumente $\langle u-w, x\rangle = 0$ visiems x. Paėmę $x = u-w$, gauname $\langle u-w, u-w\rangle = 0$. Pagal teigiamą apibrėžtumą $u - w = 0$, t.y. $u = w$. ■

Pavyzdys 7.5 (Aksiomų tikrinimas). Patikrinkime standartinės sandaugos erdvėje $\mathbb{C}^n$ aksiomas.

(1) Jungtinis simetriškumas: $\langle u, v\rangle = \sum_k \overline{u_k} v_k = \overline{\sum_k \overline{v_k} u_k} = \overline{\langle v, u\rangle}$.

(2) Tiesiškumas antrajame argumente išplaukia iš skaičių daugybos distributyvumo dėsnio.

(3) Teigiamas apibrėžtumas: $\langle v, v\rangle = \sum_k |v_k|^2 \geq 0$, ir ši suma lygi nuliui tik tada, kai kiekviena koordinatė $v_k = 0$.

Funkcijų skaliarinė sandauga iš Pavyzdžio 7.2 patikrinama lygiai taip pat, sumas pakeitus integralais. Tik teigiamam apibrėžtumui reikia dar vieno žingsnio: jei tolydžioji funkcija f kuriame nors taške nelygi nuliui, tai $|f|^2$ yra teigiama mažame intervale aplink tą tašką, todėl $\int_a^b |f|^2\,dt > 0$. ◁

2 Norma, ortogonalumas ir Pitagoro teorema

Apibrėžimas 7.6 (Norma ir ortogonalumas).

1. Vektoriaus v *norma* yra $\|v\| = \sqrt{\langle v, v\rangle}$.
2. Vektorius su $\|v\| = 1$ yra *vienetinis vektorius* (fizikoje — *normuota būsena*).
3. Du vektoriai yra *ortogonalūs*, $u \perp v$, jei $\langle u, v\rangle = 0$.
4. Vektoriai $e_1, \dots, e_m$ yra *ortonormuoti*, jei jie yra vienetiniai ir poromis ortogonalūs, t.y. $\langle e_i, e_j\rangle = \delta_{ij}$, kur $\delta_{ij} = 1$, kai $i = j$, ir $\delta_{ij} = 0$, kai $i \neq j$ (*Kronekerio simbolis*).

Ortonormuotas *bazes* išsamiai nagrinėsime 8-oje paskaitoje.

Norma yra *homogeninė*: visiems skaičiams a

$$\|av\| = \sqrt{\langle av, av\rangle} = \sqrt{\overline{a}\,a\,\langle v, v\rangle} = |a|\,\|v\|.$$

Be to, pagal teigiamą apibrėžtumą norma lygi nuliui tik tada, kai $v = 0$. Skaičius $\|u - v\|$ vadinamas *atstumu* tarp vektorių u ir v. Atstumus ir konvergenciją nagrinėsime 13–14 paskaitose. Pagal homogeniškumą nenulinį vektorių padalinę iš jo normos, gauname vienetinį vektorių: $\|v/\|v\|\| = \|v\|/\|v\| = 1$.

Pavyzdys 7.7 (Vektoriaus normavimas). Vektoriaus $v = (1, i, 1) \in \mathbb{C}^3$ normos kvadratas yra

$$\|v\|^2 = \langle v, v\rangle = |1|^2 + |i|^2 + |1|^2 = 3.$$

Padalinę vektorių v iš jo normos $\sqrt{3}$, gauname vienetinį vektorių $\frac{1}{\sqrt{3}}(1, i, 1)$, nukreiptą ta pačia kryptimi kaip v. ◁

Pavyzdys 7.8 (Funkcijų normos ir skaliarinės sandaugos). Imkime erdvę $\mathscr{C}[0, 1]$ su skaliarine sandauga $\langle f, g\rangle = \int_0^1 \overline{f}\,g\,dt$. Funkcijos $f(t) = t$ normos kvadratas yra

$$\|f\|^2 = \int_0^1 t^2\,dt = \tfrac{1}{3},$$

todėl $\|f\| = 1/\sqrt{3}$. Funkcijos 1 ir t nėra ortogonalios, nes $\langle 1, t\rangle = \int_0^1 t\,dt = \frac{1}{2} \neq 0$. Kitoje paskaitoje Gramo ir Šmito metodas jas pakeis ortogonalia pora 1 ir $t - \frac{1}{2}$. Atkarpoje $[-1, 1]$ tas pats metodas duoda Ležandro polinomus. ◁

Normą ir ortogonalumą sieja Pitagoro teorema.

Teorema 7.9 (Pitagoro teorema).

1. Jei $u \perp v$, tai $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$.
2. Bendriau, jei vektoriai $v_1, \dots, v_m$ yra poromis ortogonalūs, tai $\|v_1 + \cdots + v_m\|^2 = \|v_1\|^2 + \cdots + \|v_m\|^2$.

Įrodymas. Išskleidę skaliarinę sandaugą pagal abu argumentus, gauname

$$\|u + v\|^2 = \langle u + v, u + v\rangle = \|u\|^2 + \langle u, v\rangle + \langle v, u\rangle + \|v\|^2.$$

Kai $u \perp v$, abu kryžminiai nariai $\langle u, v\rangle = \langle v, u\rangle = 0$ išnyksta, ir lieka $\|u\|^2 + \|v\|^2$. Lygiai taip pat $\langle \sum_j v_j, \sum_k v_k\rangle = \sum_{j,k}\langle v_j, v_k\rangle$, o nariai su $j \neq k$ lygūs nuliui dėl ortogonalumo. ■

Skaliarinė sandauga leidžia patikrinti ir tiesinį nepriklausomumą.

Pavyzdys 7.10 (Tiesinis nepriklausomumas ir Gramo matrica). Vektorių $v_1, \dots, v_m$ *Gramo matricos* elementai yra $G_{jk} = \langle v_j, v_k \rangle$. Vektoriai yra tiesiškai nepriklausomi tada ir tik tada, kai matrica G yra apgręžiama. Iš tiesų, koeficientams $c = (c_1, \dots, c_m)$ pažymėkime $w = \sum_k c_k v_k$. Suporavę w su kiekvienu v_j, gauname $\langle v_j, w \rangle = \sum_k G_{jk} c_k = (Gc)_j$, todėl iš $w = 0$ išplaukia $Gc = 0$. Atvirkščiai, jei $Gc = 0$, tai $\|w\|^2 = \sum_j \overline{c_j} \langle v_j, w \rangle = c^\dagger G c = 0$, todėl pagal teigiamą apibrėžtumą $w = 0$. Taigi nenuliniai lygties $Gc = 0$ sprendiniai yra būtent netrivialūs vektorių v_k tiesiniai sąryšiai. Pavyzdžiui, vektorių $v_1 = (1, 0)$ ir $v_2 = (1, 1)$ erdvėje $\mathbb{R}^2$ Gramo matrica yra $G = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$, o $\det G = 1 \neq 0$. Todėl šie vektoriai yra tiesiškai nepriklausomi. ◁

Apibrėžimas 7.11 (Ortogonalusis papildinys). Poerdvio $U \subseteq V$ *ortogonalusis papildinys* yra aibė

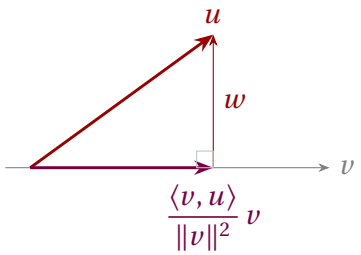
$$U^\perp = \{v \in V : \langle u, v \rangle = 0 \text{ su visais } u \in U\}.$$

Ji irgi yra erdvės V poerdvis: jai priklauso 0 (Teiginys 7.4), o jei $\langle u, v \rangle = \langle u, w \rangle = 0$, tai pagal tiesiškumą antrajame argumente $\langle u, av + bw \rangle = a\langle u, v \rangle + b\langle u, w \rangle = 0$.

Ortogonalųjį papildinį apibrėžiame čia, nes jam apibrėžti reikia tik skaliarinės sandaugos. Naudosime jį 8-oje paskaitoje. Ten erdvę V išskaidysime į tiesioginę sumą $U \oplus U^\perp$ ir rasime formulę, kuri duoda vektoriaus geriausią artinį poerdvyje U.

3 Koši ir Švarco nelygybė

Kiekvieną vektorių u galima išskaidyti į dvi dalis: vieną lygiagrečią duotajam vektoriui v, kitą — jam ortogonalią (1 pav.). Šis skaidinys kartu su Pitagoro teorema įrodo svarbiausią šios paskaitos nelygybę.



1 pav.: Vektoriaus u ortogonalusis skaidinys $u = \frac{\langle v,u \rangle}{\|v\|^2} v + w$, kur $w \perp v$. Šiam stačiajam trikampiui taikysime Pitagoro teoremą.

Teorema 7.12 (Koši ir Švarco nelygybė). Skaliarinės sandaugos erdvėje visiems u, v galioja nelygybė

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \, \|v\|.$$

Lygybė galioja tada ir tik tada, kai u, v yra tiesiškai priklausomi.

Įrodymas. Jei $v = 0$, abi nelygybės pusės lygios nuliui, o vektoriai u ir 0 yra tiesiškai priklausomi. Toliau tarkime, kad $v \neq 0$, ir užrašykime

$$u = \frac{\langle v, u \rangle}{\|v\|^2} v + w, \qquad w = u - \frac{\langle v, u \rangle}{\|v\|^2} v.$$

Tiesiogiai patikriname, kad $w \perp v$ (1 pav.):

$$\langle v, w\rangle = \langle v, u\rangle - \frac{\langle v, u\rangle}{\|v\|^2}\langle v, v\rangle = 0.$$

Taigi abu dėmenys yra ortogonalūs, todėl pagal Pitagoro teoremą

$$\|u\|^2 = \frac{|\langle v, u\rangle|^2}{\|v\|^2} + \|w\|^2 \geq \frac{|\langle v, u\rangle|^2}{\|v\|^2}.$$

Padauginę iš $\|v\|^2$ ir ištraukę kvadratines šaknis, gauname $|\langle v, u\rangle| \leq \|u\|\|v\|$. Pagal jungtinį simetriškumą $|\langle u, v\rangle| = |\langle v, u\rangle|$, todėl nelygybė įrodyta. Lygybė galioja tada ir tik tada, kai $\|w\| = 0$, t.y. $w = 0$. O tai reiškia, kad u yra vektoriaus v kartotinis, t.y. vektoriai u ir v yra tiesiškai priklausomi. ■

Pavyzdys 7.13 (Koši ir Švarco nelygybė, patikrinta). Imkime vektorius $u = (1, i)$ ir $v = (2, 1 - i)$ iš Pavyzdžio 7.3. Jų normos ir skaliarinės sandaugos modulis yra

$$\|u\| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}, \quad \|v\| = \sqrt{4+2} = \sqrt{6} \quad \text{ir} \quad |\langle u, v\rangle| = |1 - i| = \sqrt{2}.$$

Tada $\sqrt{2} \leq \sqrt{2} \cdot \sqrt{6} = 2\sqrt{3}$. Nelygybė griežta, nes vektoriai u ir v yra tiesiškai nepriklausomi. ◁

Realiojoje erdvėje Koši ir Švarco nelygybė leidžia apibrėžti *kampą* θ tarp nenulinių vektorių:

$$\cos\theta = \frac{\langle u, v\rangle}{\|u\|\,\|v\|}.$$

Pagal Koši ir Švarco nelygybę dešinioji pusė yra intervale $[-1, 1]$, todėl toks kampas egzistuoja.

Pavyzdys 7.14 (Poros ortogonalizavimas). Koši ir Švarco nelygybės įrodymo skaidinys duoda paprastą būdą gauti ortogonalią porą. Jei vektoriai v_1 ir v_2 yra tiesiškai nepriklausomi, tai vektorius

$$w_2 = v_2 - \frac{\langle v_1, v_2\rangle}{\|v_1\|^2} v_1$$

yra ortogonalus v_1 atžvilgiu, kaip ir $w \perp v$ 1 pav.. Pavyzdžiui, erdvėje $\mathbb{R}^2$ imkime $v_1 = (1, 0)$ ir $v_2 = (1, 1)$. Tada

$$w_2 = (1, 1) - 1 \cdot (1, 0) = (0, 1).$$

Kartodami šį žingsnį su visais bazės vektoriais, gausime Gramo ir Šmito metodą, kurį nagrinėsime 8-oje paskaitoje. ◁

Pavyzdys 7.15 (Artimiausias tiesės taškas). Tegul e yra vienetinis vektorius. Kuris kartotinis ce yra arčiausiai vektoriaus u? Kaip ir Koši ir Švarco nelygybės įrodyme, paklaida $u - \langle e, u\rangle e$ yra ortogonali e, todėl pagal Pitagoro teoremą $\|u - ce\|^2 = \|u - \langle e, u\rangle e\|^2 + |c - \langle e, u\rangle|^2$. Ši išraiška mažiausia, kai $c = \langle e, u\rangle$. Taigi artimiausias vektorius yra $\langle e, u\rangle e$ — vektoriaus u *ortogonalioji projekcija* į tiesę, kurios kryptis yra e. Šia idėja remiasi mažiausiųjų kvadratų metodas ir 8-osios paskaitos ortonormuoti skleidiniai. ◁

4 Trikampio nelygybė, lygiagretainio taisyklė ir poliarizacija

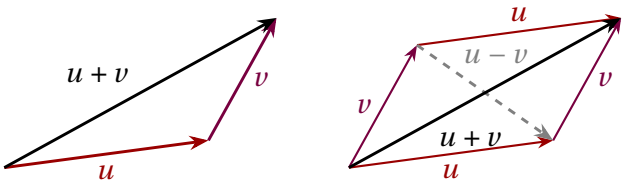
Teorema 7.16 (Trikampio nelygybė). Skaliarinės sandaugos erdvėje visiems u, v galioja nelygybė

$$\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|.$$

Įrodymas. Kaip ir Pitagoro teoremos įrodyme, išskleidžiame $\|u+v\|^2$. Kryžminių narių suma yra $\langle u,v\rangle + \langle v,u\rangle = 2\,\mathrm{Re}\langle u,v\rangle$, nes $\langle v,u\rangle = \overline{\langle u,v\rangle}$. Toliau naudojame $\mathrm{Re}\, z \le |z|$ ir Koši ir Švarco nelygybę:

$$\|u+v\|^2 = \|u\|^2 + 2\,\mathrm{Re}\langle u,v\rangle + \|v\|^2 \le \|u\|^2 + 2|\langle u,v\rangle| + \|v\|^2 \le \big(\|u\| + \|v\|\big)^2.$$

Ištraukę kvadratines šaknis, gauname trikampio nelygybę. ∎



2 pav.: Kairėje: trikampio nelygybė. Tiesioginis kelias $u+v$ nėra ilgesnis už dvi kraštines u ir v: $\|u+v\| \le \|u\| + \|v\|$. Dešinėje: lygiagretainio taisyklė. Abiejų įstrižainių $u+v$ ir $u-v$ kvadratų suma lygi keturių kraštinių kvadratų sumai: $\|u+v\|^2 + \|u-v\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2$.

Išskleidę $\|u \pm v\|^2$, gausime dar dvi naudingas tapatybes: lygiagretainio taisyklę, kuri sieja abi įstrižaines 2 pav. dešinėje, ir poliarizacijos tapatybę.

Teiginys 7.17 (Lygiagretainio taisyklė ir poliarizacijos tapatybė). Skaliarinės sandaugos erdvėje visiems u, v galioja *lygiagretainio taisyklė*

$$\|u+v\|^2 + \|u-v\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2.$$

Be to, kompleksinėje skaliarinės sandaugos erdvėje skaliarinę sandaugą galima atstatyti iš normos pagal *poliarizacijos tapatybę*

$$\langle u,v\rangle = \tfrac{1}{4} \sum_{\alpha\in\{1,-1,i,-i\}} \alpha\, \|v+\alpha u\|^2.$$

Įrodymas. (1) *Lygiagretainio taisyklė.* Išskleidę $\|u \pm v\|^2 = \langle u \pm v, u \pm v\rangle$, gauname

$$\|u \pm v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 \pm 2\Re\langle u,v\rangle.$$

Sudėję abi lygybes (su pliusu ir su minusu), kryžminius narius panaikiname ir gauname lygiagretainio taisyklę. (2) *Poliarizacijos tapatybė.* Kiekvienam $\alpha \in \{1,-1,i,-i\}$ turime $|\alpha| = 1$, todėl tas pats skleidimas duoda

$$\|v+\alpha u\|^2 = \|v\|^2 + \|u\|^2 + \alpha\langle v,u\rangle + \overline{\alpha}\,\langle u,v\rangle.$$

Padauginę iš α ir susumavę per visus keturis α, pasinaudojame lygybėmis $\sum_\alpha \alpha = 0$, $\sum_\alpha \alpha^2 = 0$ ir $\sum_\alpha \alpha\overline{\alpha} = 4$. Lieka $\sum_\alpha \alpha\,\|v+\alpha u\|^2 = 4\langle u,v\rangle$. ∎

Poliarizacijos tapatybė rodo, kad skaliarinę sandaugą visiškai nulemia vektorių ilgiai. Realiojoje erdvėje ji supaprastėja iki $\langle u,v\rangle = \frac{1}{4}\big(\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2\big)$.

Pavyzdys 7.18 (Kampas, lygiagretainio taisyklė ir poliarizacija). Erdvėje $\mathbb{R}^2$ imkime vektorius $u = (1,0)$ ir $v = (1,1)$. Jiems $\langle u,v\rangle = 1$, $\|u\| = 1$, $\|v\| = \sqrt{2}$, todėl $\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ir $\theta = 45°$. Patikrinkime ir lygiagretainio taisyklę:

$$\|u+v\|^2 + \|u-v\|^2 = \|(2,1)\|^2 + \|(0,-1)\|^2 = 5 + 1 = 6 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2.$$

Realioji poliarizacijos tapatybė iš šių ilgių atstato skaliarinę sandaugą: $\langle u,v\rangle = \frac{1}{4}\big(\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2\big) = \frac{1}{4}(5-1) = 1$ — tiek pat, kiek gavome skaičiuodami tiesiogiai. ◁

Pavyzdys 7.19 (Norma be skaliarinės sandaugos). Lygiagretainio taisyklė padeda atpažinti, ar ilgio matas gali kilti iš kokios nors skaliarinės sandaugos. Plokštumos *maksimumo norma* $\|(x,y)\|_\infty = \max(|x|,|y|)$ (bendrąją normos sąvoką apibrėšime 13-oje paskaitoje) šios taisyklės netenkina: vektoriams $u=(1,0)$ ir $v=(0,1)$

$$\|u+v\|_\infty^2 + \|u-v\|_\infty^2 = 2 \neq 4 = 2\|u\|_\infty^2 + 2\|v\|_\infty^2.$$

Todėl pagal Teiginį 7.17 jokia skaliarinė sandauga negali indukuoti normos $\|\cdot\|_\infty$. ◁

5 Dirako žymėjimas, amplitudės ir kas toliau

Dabar išverskime šios paskaitos sąvokas į kvantinės mechanikos kalbą. Tam reikia dar vienos sąvokos.

Apibrėžimas 7.20 (Tiesinis funkcionalas). *Tiesinis funkcionalas* erdvėje V yra tiesinis atvaizdavimas $\varphi\colon V \to \mathbb{F}$ į skaičių lauką.

Pavyzdžiui, pėdsakas $A \mapsto \operatorname{tr} A$ erdvėje $M_{n\times n}(\mathbb{C})$ ir integralas $f \mapsto \int_a^b f\,dt$ erdvėje $\mathscr{C}[a,b]$ yra tiesiniai funkcionalai. Fiksavę vektorių ϕ, tiesinį funkcionalą gauname ir iš skaliarinės sandaugos: pagal tiesiškumą antrajame argumente atvaizdavimas $v \mapsto \langle \phi, v\rangle$ yra tiesinis.

Fizikai vektorius žymi simboliu $|\psi\rangle$ ir vadina juos *ket vektoriais*. Kiekvienam vektoriui ϕ Dirakas priskiria *bra vektorių* $\langle\phi|$ — būtent šį tiesinį funkcionalą:

$$\langle\phi|\colon |\psi\rangle \longmapsto \langle\phi \mid \psi\rangle = \langle \phi, \psi\rangle.$$

8-oje paskaitoje Rysso teorema parodys, kad baigtinės dimensijos skaliarinės sandaugos erdvėje kiekvienas tiesinis funkcionalas yra bra vektorius.

Skaliarinė sandauga yra jungtinai tiesinė pirmajame argumente, todėl atitiktis $|\phi\rangle \mapsto \langle\phi|$ irgi yra jungtinai tiesinė:

$$a|\phi\rangle + b|\chi\rangle \mapsto \overline{a}\,\langle\phi| + \overline{b}\,\langle\chi|.$$

Taigi skliaustas $\langle\phi \mid \psi\rangle$ yra tiesinis ket vektoriaus $|\psi\rangle$ atžvilgiu ir jungtinai tiesinis vektoriaus ϕ, kuriuo pažymėtas bra vektorius, atžvilgiu, kaip ir reikalauja Apibrėžimas 7.1.

Pastaba 7.21 (Borno taisyklė). Kvantinėje mechanikoje sistemos būsena aprašoma vienetiniu vektoriumi $|\psi\rangle$, t.y. $\langle\psi \mid \psi\rangle = 1$. Tegul $|\phi\rangle$ yra kita tokia būsena. Skaičius $\langle\phi \mid \psi\rangle$ vadinamas *tikimybės amplitude*. Pagal *Borno taisyklę* jo modulio kvadratas $|\langle\phi \mid \psi\rangle|^2$ yra tikimybė, kad sistemą, paruoštą būsenoje $|\psi\rangle$, matavimas ras būsenoje $|\phi\rangle$. Šią taisyklę išsamiai aptarsite kvantinės mechanikos kurse.

Pastaba 7.22 (Amplitudės yra aprėžtos). Kai $|\phi\rangle$ ir $|\psi\rangle$ yra vienetiniai vektoriai, Koši ir Švarco nelygybė (Teorema 7.12) duoda

$$|\langle\phi \mid \psi\rangle| \leq 1.$$

Taigi amplitudės modulis niekada neviršija vieneto. Todėl Borno taisyklės skaičius $|\langle\phi \mid \psi\rangle|^2$ yra tarp nulio ir vieneto, kaip ir turi būti tikimybė. Devintoje paskaitoje ta pati nelygybė duos Heizenbergo neapibrėžtumo sąryšį.

Pavyzdys 7.23 (Amplitudė). Tegul

$$|\psi\rangle = \tfrac{1}{\sqrt{2}}\big(|0\rangle + |1\rangle\big) \quad \text{ir} \quad |\phi\rangle = |0\rangle,$$

kur būsenos $|0\rangle$ ir $|1\rangle$ yra ortonormuotos: $\langle 0 \mid 0\rangle = \langle 1 \mid 1\rangle = 1$ ir $\langle 0 \mid 1\rangle = 0$. Pagal Pitagoro teoremą $\langle\psi \mid \psi\rangle = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$, todėl $|\psi\rangle$ irgi yra vienetinis vektorius. Tuomet

$$\langle\phi \mid \psi\rangle = \tfrac{1}{\sqrt{2}}\big(\langle 0 \mid 0\rangle + \langle 0 \mid 1\rangle\big) = \tfrac{1}{\sqrt{2}},$$

todėl tikimybė rasti sistemą būsenoje $|0\rangle$ yra $|\langle\phi \mid \psi\rangle|^2 = \frac{1}{2}$. ◁

Pagal kvantinės mechanikos postulatą nenulinis vektorius ir bet kuris jo nenulinis kartotinis aprašo tą pačią fizikinę būseną. Todėl vektorių visada galime padalinti iš jo normos, kaip Pavyzdyje 7.7, ir būsenas aprašyti vienetiniais vektoriais. Net ir tada vienetiniai vektoriai $|\psi\rangle$ ir $e^{i\theta}|\psi\rangle$, kur $\theta \in \mathbb{R}$, aprašo tą pačią būseną: bendras daugiklis $e^{i\theta}$, vadinamas *faze*, jokios tikimybės nepakeičia, nes $|\langle\phi \mid e^{i\theta}\psi\rangle| = |\langle\phi \mid \psi\rangle|$.

Sandauga, užrašyta atvirkščia tvarka, $|\psi\rangle\langle\phi|$, yra jau ne skaičius, o *operatorius*. Jis vektorių $|\chi\rangle$ perveda į vektorių

$$|\psi\rangle\langle\phi \mid \chi\rangle,$$

t.y. į vektoriaus $|\psi\rangle$ kartotinį. Toks operatorius vadinamas *išorine sandauga*. Jei ψ ir ϕ nenuliniai, jo rangas lygus vienetui: visi jo vaizdai yra vektoriaus $|\psi\rangle$ kartotiniai, o vektorių $|\phi\rangle$ jis perveda į nenulinį vektorių $\|\phi\|^2|\psi\rangle$. Vienetiniam vektoriui $|e\rangle$ išorinė sandauga $|e\rangle\langle e|$ vektorių $|u\rangle$ perveda į $|e\rangle\langle e \mid u\rangle$ — vektoriaus u dalį, lygiagrečią e (1 pav., kai $\|e\| = 1$). Taigi $|e\rangle\langle e|$ yra ortogonalioji projekcija į tiesę, kurios kryptis yra e. Iš išorinių sandaugų 8-oje paskaitoje sudarysime projekcijas ir tapatybės skaidinius.

Pavyzdys 7.24 (Išorinė sandauga kaip matrica). Erdvėje $\mathbb{C}^2$ imkime $|0\rangle = (1,0)$ ir $|1\rangle = (0,1)$. Ket vektorius rašome stulpeliais, o bra vektorius — eilutėmis (jungtinėmis transponuotomis). Tada išorinė sandauga

$$|0\rangle\langle 0| = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 0\\0 & 0\end{pmatrix}$$

yra projekcija į vektoriaus $|0\rangle$ kryptį:

$$|0\rangle\langle 0|\big(a\,|0\rangle + b\,|1\rangle\big) = a\,|0\rangle\langle 0 \mid 0\rangle + b\,|0\rangle\langle 0 \mid 1\rangle = a\,|0\rangle.$$

Sudėję abi išorines sandaugas, $|0\rangle\langle 0|$ ir $|1\rangle\langle 1|$, gauname tapatumo matricą:

$$|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1| = \begin{pmatrix}1 & 0\\0 & 0\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0 & 0\\0 & 1\end{pmatrix} = I.$$

Tokia tapatumo matricos išraiška vadinama *tapatybės skaidiniu*. ◁

Pastaba 7.25 (Skleidiniai ir vidutinės reikšmės). Tegul vektoriai $|n\rangle$ sudaro ortonormuotą bazę. Pritaikę vektoriui $|\psi\rangle$ *pilnumo sąryšį* $\sum_n |n\rangle\langle n| = I$, kurį įrodysime 8-oje paskaitoje, gauname skleidinį

$$|\psi\rangle = \sum_n |n\rangle\langle n \mid \psi\rangle,$$

kurio koeficientai yra amplitudės. Jo nariai poromis ortogonalūs, todėl vienetiniam vektoriui $|\psi\rangle$ Pitagoro teorema duoda $\sum_n |\langle n \mid \psi\rangle|^2 = 1$: visų matavimo baigčių tikimybės susideda į vienetą. Matuojamą dydį aprašo operatorius A, vadinamas *stebimuoju dydžiu*. Jo *vidutinė reikšmė* būsenoje $|\psi\rangle$ yra $\langle A\rangle = \langle\psi|\,A\,|\psi\rangle$ — daug kartų toje pačioje būsenoje kartojamo matavimo rezultatų vidurkis. 9-oje paskaitoje pamatysime, kad stebimieji dydžiai yra savijungiai operatoriai, o jų vidutinės reikšmės yra realiosios.

Pavyzdys 7.26 (Vidutinė reikšmė). Tegul $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$, o stebimasis dydis — trečioji Paulio matrica $\sigma_z = |0\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1|$. Ji aprašo sukinio projekciją į z ašį, o galimi matavimo rezultatai yra jos tikrinės vertės $+1$ ir -1. Tada $\sigma_z|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$, todėl vidutinė reikšmė yra

$$\langle\sigma_z\rangle = \langle\psi|\,\sigma_z\,|\psi\rangle = \tfrac{1}{2}\big(\langle 0 \mid 0\rangle - \langle 0 \mid 1\rangle + \langle 1 \mid 0\rangle - \langle 1 \mid 1\rangle\big) = \tfrac{1}{2}(1-1) = 0.$$

Rezultatą galima suprasti ir be skaičiavimo. Pavyzdyje 7.23 radome $\langle 0 \mid \psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}$, o lygiai taip pat $\langle 1 \mid \psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}$. Todėl matavimas randa sistemą būsenoje $|0\rangle$ (rezultatas $+1$) ir būsenoje $|1\rangle$ (rezultatas -1) su ta pačia tikimybe $\frac{1}{2}$, o rezultatų vidurkis lygus nuliui. ◁

Ortogonalių būsenų ($\langle\phi \mid \psi\rangle = 0$) matavimas niekada nesupainioja: sistema, esanti būsenoje $|\psi\rangle$, niekada nerandama būsenoje $|\phi\rangle$. Devintoje paskaitoje įrodysime, kad matuojamą dydį aprašančio operatoriaus tikriniai vektoriai, atitinkantys skirtingas tikrines vertes, yra ortogonalūs. Todėl skirtingas matavimo baigtis atitinka ortogonalios būsenos. Taigi ortogonalias būsenas galima atskirti tinkamai parinktu matavimu, bet ne bet kuriuo, kaip rodo kitas pavyzdys.

Pavyzdys 7.27 (Kubito būsenos). Kvantinė sistema, kurios būsenos yra erdvės $\mathbb{C}^2$ vienetiniai vektoriai, vadinama *kubitu*. Vektoriai $|0\rangle$ ir $|1\rangle$ yra tie patys kaip Pavyzdyje 7.24. Tegul

$$|+\rangle = \tfrac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \quad \text{ir} \quad |-\rangle = \tfrac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle).$$

Šie vektoriai yra ortonormuoti. Pavyzdžiui, $\langle + \mid - \rangle = \frac{1}{2}(\langle 0 \mid 0\rangle - \langle 1 \mid 1\rangle) = 0$, todėl sistema, esanti būsenoje $|+\rangle$, niekada nerandama būsenoje $|-\rangle$. Tačiau abiejų vektorių skaliarinė sandauga su $|0\rangle$ lygi $\frac{1}{\sqrt{2}}$, kaip Pavyzdyje 7.23. Todėl matavimas bazėje $|0\rangle$, $|1\rangle$ abiem atvejais duoda kiekvieną baigtį su tikimybe $\frac{1}{2}$. Taigi toks matavimas būsenų $|+\rangle$ ir $|-\rangle$ neatskiria, nors jos skiriasi tik ženklu prie $|1\rangle$. Jas atskiria matavimas bazėje $|+\rangle$, $|-\rangle$. ◁

Kitoje paskaitoje parodysime, kad kiekviena baigtinės dimensijos skaliarinės sandaugos erdvė turi *ortonormuotą bazę*, t.y. bazę iš poromis ortogonalių vienetinių vektorių. Tokioje bazėje skaliarinė sandauga tampa įprasta suma $\sum_k \overline{u_k} v_k$.

Pagrindinių sąvokų santrauka

Skaliarinė sandauga yra jungtinai simetrinė, teigiamai apibrėžta ir tiesinė antrajame argumente. Todėl pirmajame argumente ji yra jungtinai tiesinė, t.y. seskvitiesinė (fizikinė konvencija). Skaliarinė sandauga apibrėžia normą $\|v\| = \sqrt{\langle v, v\rangle}$ ir ortogonalumą $\langle u, v\rangle = 0$, o juos sieja Pitagoro teorema. Koši ir Švarco nelygybė $|\langle u, v\rangle| \le \|u\|\|v\|$ išplaukia iš ortogonaliojo skaidinio ir Pitagoro teoremos. Iš jos išplaukia trikampio nelygybė. Lygiagretainio taisyklė ir poliarizacijos tapatybė rodo, kad skaliarinę sandaugą nulemia vektorių ilgiai. Dirako žymėjime $\langle\phi \mid \psi\rangle$ yra tiesinė ket vektoriaus $|\psi\rangle$ atžvilgiu ir jungtinai tiesinė vektoriaus ϕ atžvilgiu. Kvantinėje mechanikoje būsenos yra vienetiniai vektoriai, $|\langle\phi \mid \psi\rangle|^2$ yra tikimybė, o ortogonalias būsenas atskiria tinkamai parinktas matavimas. Šių sąvokų prireiks spektrinei teoremai 10-oje paskaitoje.

- **Skaliarinė sandauga, fizikinė konvencija** — jungtinai simetrinė, tiesinė antrajame argumente, teigiamai apibrėžta; $\langle\phi \mid \psi\rangle$ yra tiesinė ket vektoriaus atžvilgiu.
- **Norma ir ortogonalumas** — $\|v\| = \sqrt{\langle v, v\rangle}$; $\langle u, v\rangle = 0$; Pitagoro teorema.
- **Koši ir Švarco nelygybė** — $|\langle u, v\rangle| \le \|u\|\,\|v\|$; amplitudės modulis neviršija vieneto.
- **Trikampio nelygybė, lygiagretainio taisyklė ir poliarizacija** — ilgių ir atstumų savybės; $\langle\cdot,\cdot\rangle$ atstatoma iš $\|\cdot\|$.
- **Fizikinis vaizdas** — būsenos yra vienetiniai vektoriai, $|\langle\phi \mid \psi\rangle|^2$ yra tikimybė, ortogonalumas reiškia atskiriamumą.